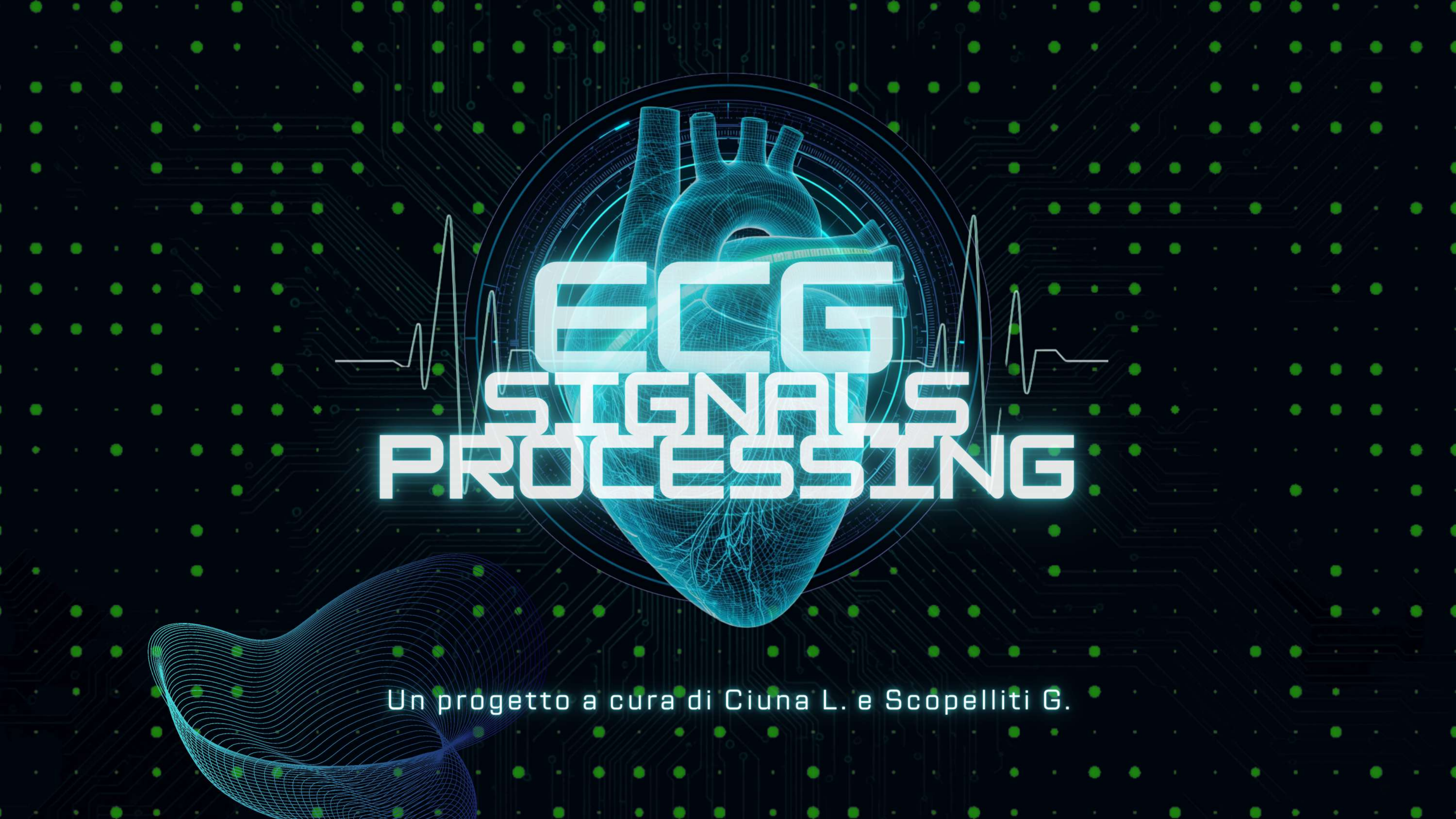




ECG SIGNALS PROCESSING

Un progetto a cura di Ciuna L. e Scopelliti G.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. ELETTROCARDIOGRAMMA
2. ONDE, INTERVELLI E
SEGMENTI
3. DATABASE PHYSIONET
4. FILTRAGGIO DEL SEGNALE
5. PRINCIPALI RUMORI
NELL'ECG
6. FILTRI PASSA-ALTO E PASSO-
BASSO
7. FILTRI IIR/FIR
8. ALGORITMO DI PAN-
TOMPKINS
9. FREQUENZA CARDIACA

1. ELETTROCARDIOGRAMMA

L'Elettrocardiogramma è un esame diagnostico che

- **REGISTRA** l'attività del cuore
- **MISURA** come gli impulsi si generano e si propagano
- **VALUTA** frequenza, ritmo e conduzione

Necessità di elettrodi sulla pelle.
Importante per valutare ischemie e aritmie

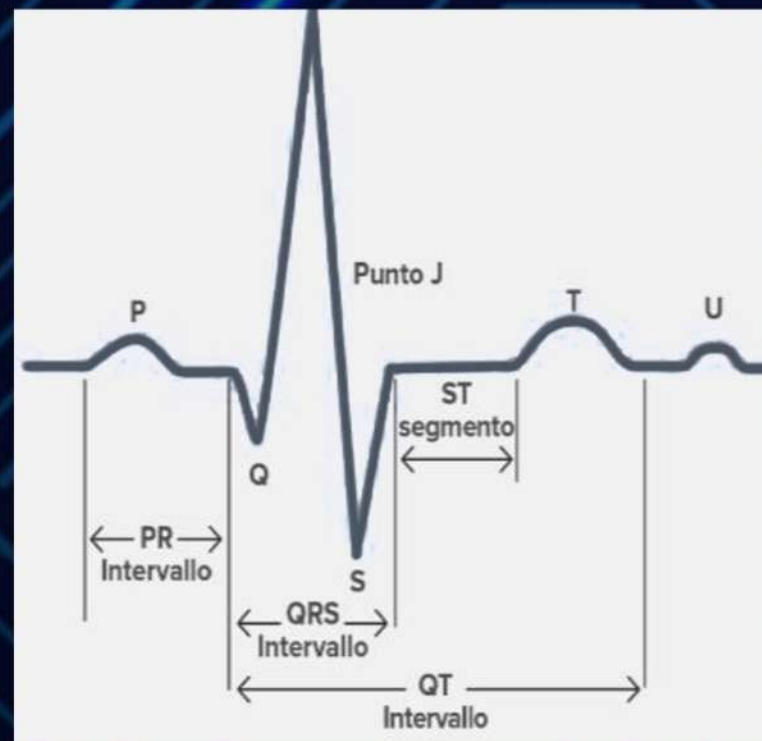


2. ONDE, INTERVALLI E SEGMENTI

Un **ONDA** rappresenta una deflessione visibile [Onde P, QRS, T]: rappresenta l'attività elettrica;

Un **SEGMENTO** rappresenta la parte piatta tra due onde [Segmenti PR, ST]:
indica il passaggio/conduzione senza grande differenza elettrica visibile;

Un **INTERVALLO** comprende onde + segmenti [intervallo PR, QT]:
misura il tempo di un processo elettrico.



2.1 ONDE, INTERVALLI E SEGMENTI

Un battito normale nell'ECG segue questa sequenza:

- 1) Onda P;
- 2) Intervallo PR;
- 3) Segmento PR;
- 4) Complesso QRS;
- 5) Segmento ST;
- 6) Onda T;
- 7) Intervallo QT;
- 8) Onda U

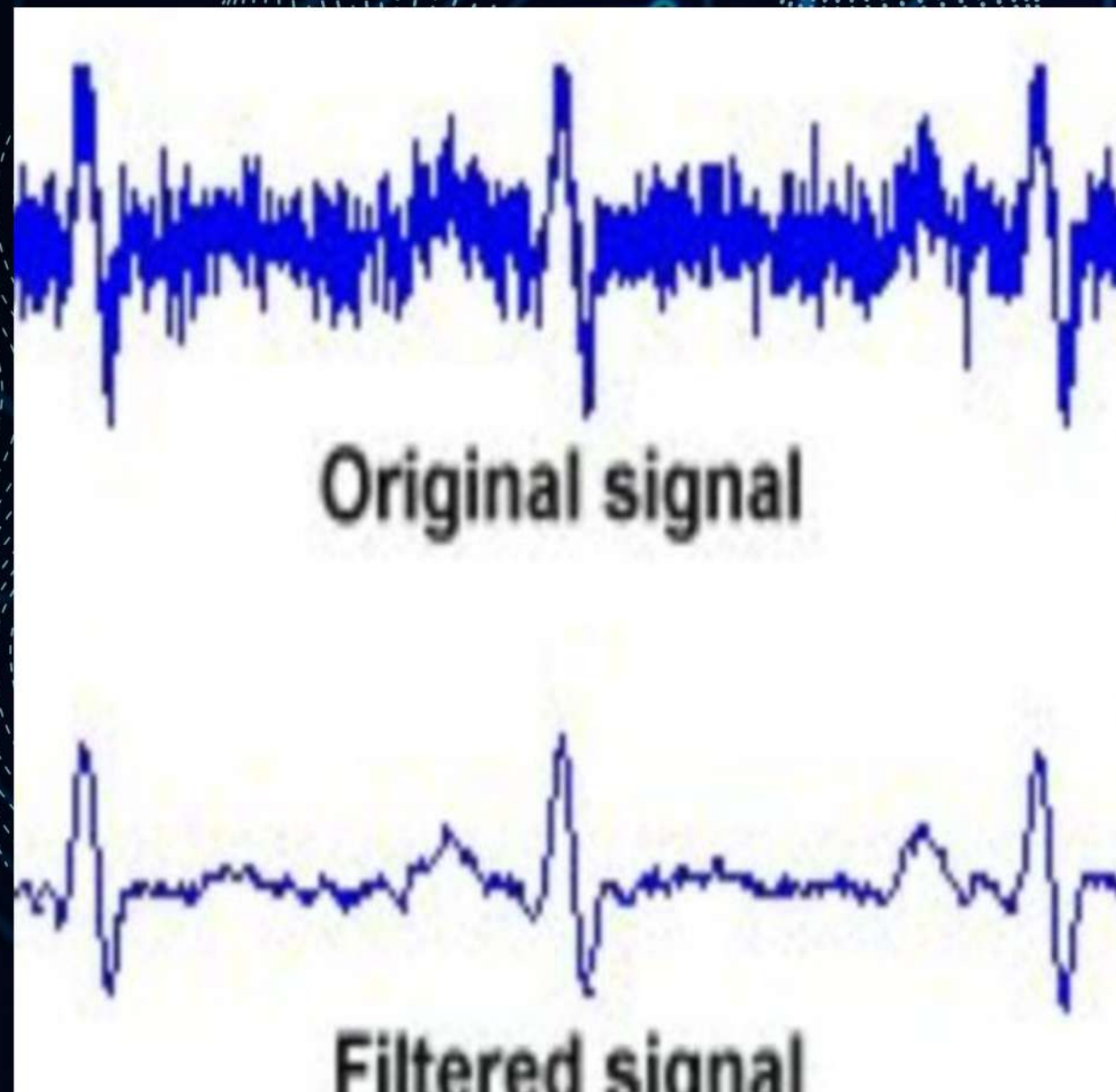
3. DATABASE E PHYSIONET

Lo scopo del nostro progetto è quello di analizzare tali segnali ECG, provenienti dal database **PHYSIONET** al fine di identificare anomalie cardiache tramite tecniche di elaborazione del segnale, filtraggio e conseguente esecuzione del programma in MatLab.



4. FILTRAGGIO DEL SEGNALE

Il segnale ECG reale non è perfetto. Durante l'acquisizione vengono introdotti diversi tipi di rumore che possono alterare le onde. Il **FILTRAGGIO** del segnale ECG comprende tecniche elaborative per eliminare disturbi e migliorare la qualità del segnale.

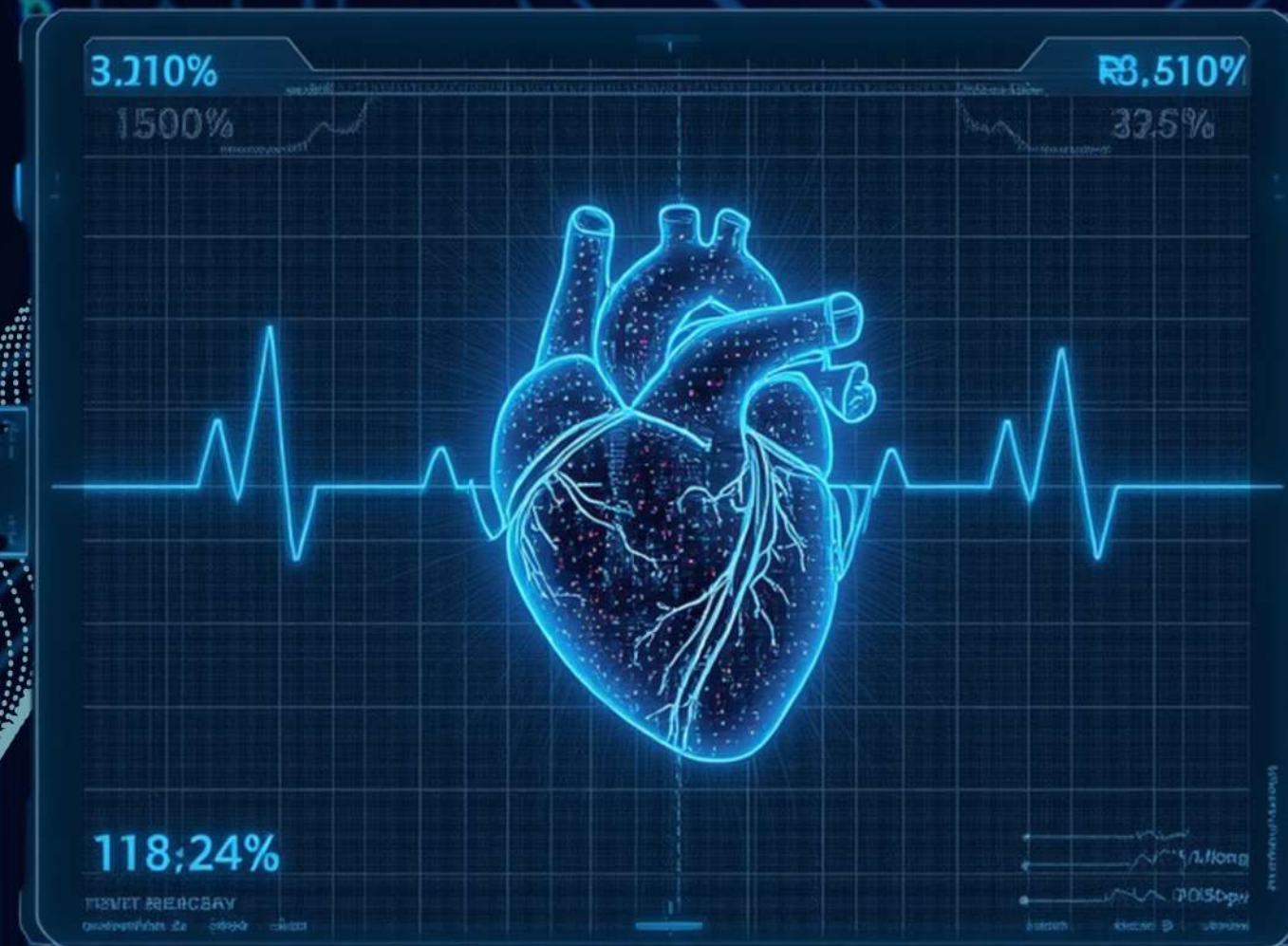


4.1 FILTRAGGIO DEL SEGNALE

OBIETTIVI:

- 1) Rimozione rumore;
- 2) Miglioramento rapporto segnale/rumore (SNR);
- 3) Rilevamento picchi R;
- 4) Miglioramento classificazioni e diagnosi;
- 5) Analisi facilitata del segnale da parte di algoritmi AI/ML

5. PRINCIPALI RUMORI NELL'ECG



- 1) Baseline Wander;
- 2) Rumore Muscolare (EMG);
- 3) Interferenza rete elettrica
(Power Line Interference)

5. PRINCIPALI RUMORI NELL'ECG



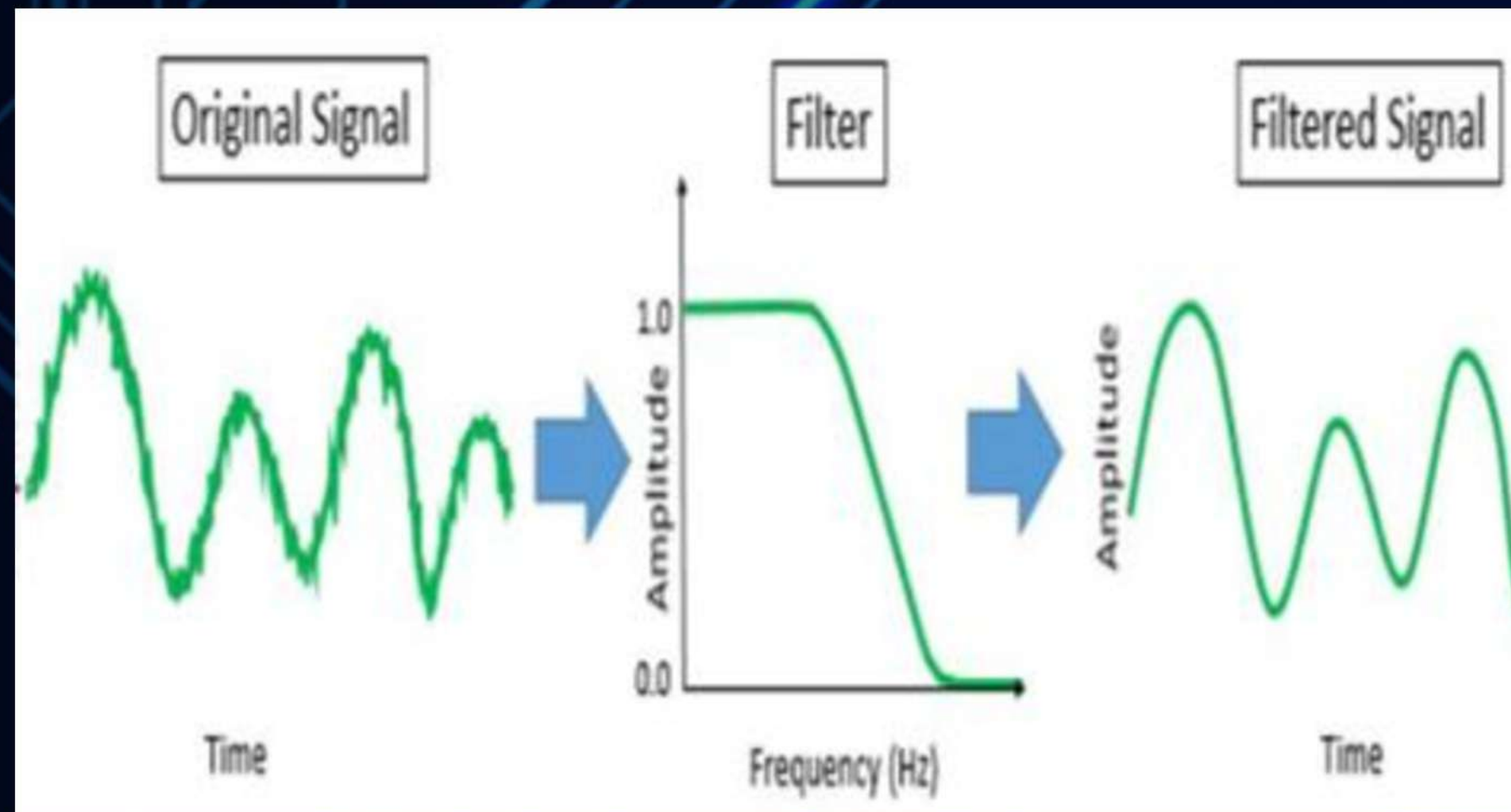
Un filtro **PASSA-ALTO** (HPF) rimuove Baseline Wander e lascia passare alte frequenze.

Un filtro **PASSA-BASSO** (LPF) rimuove il rumore muscolare e lascia passare basse frequenze.

7. FILTRI IIR/FIR

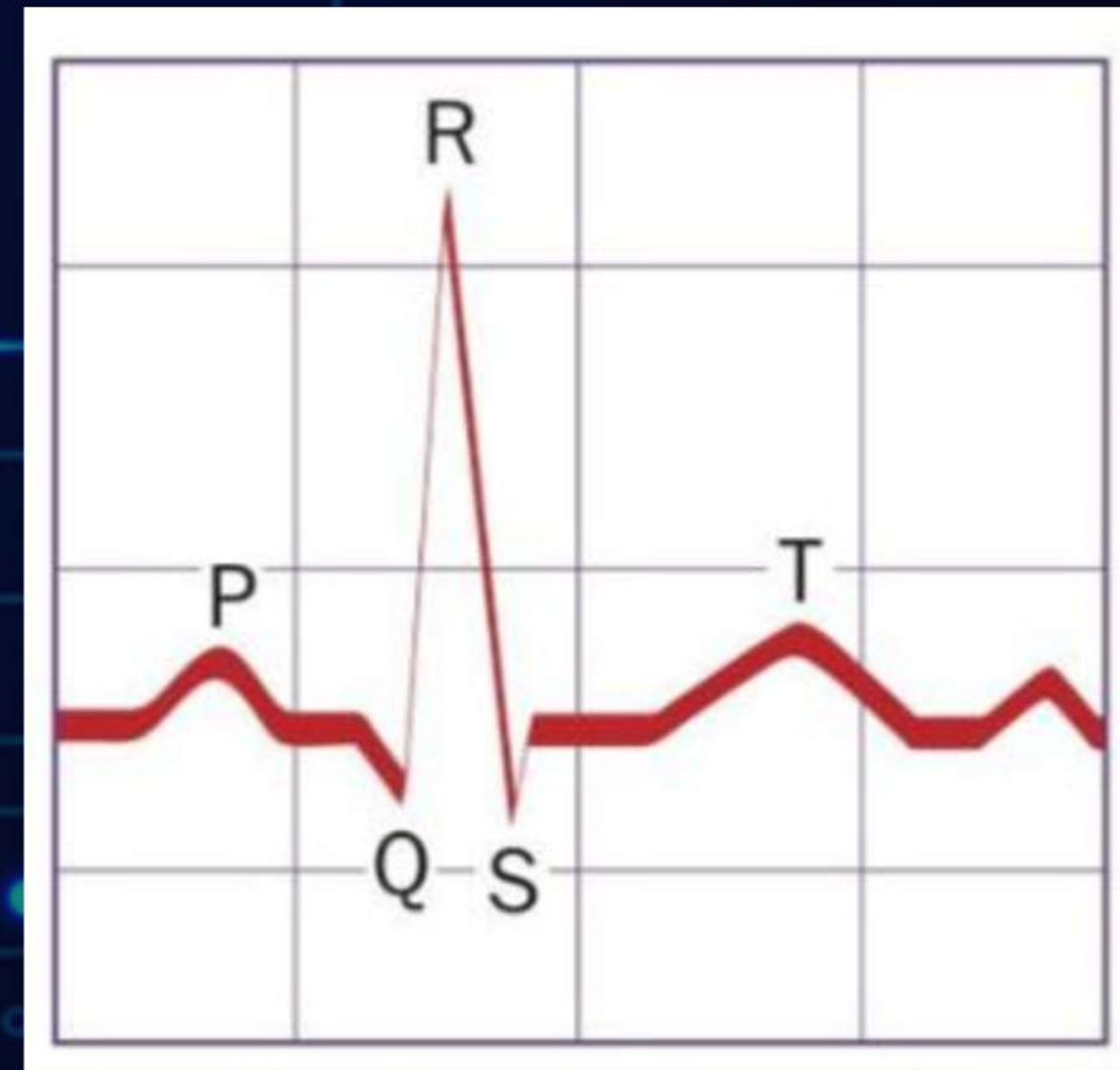
I filtri più comuni per un ECG sono:

- 1) FIR (Finite Impulse Response);
- 2) IIR (Infinite Impulse Response).



8. ALGORITMO DI PAN-TOMPKINS

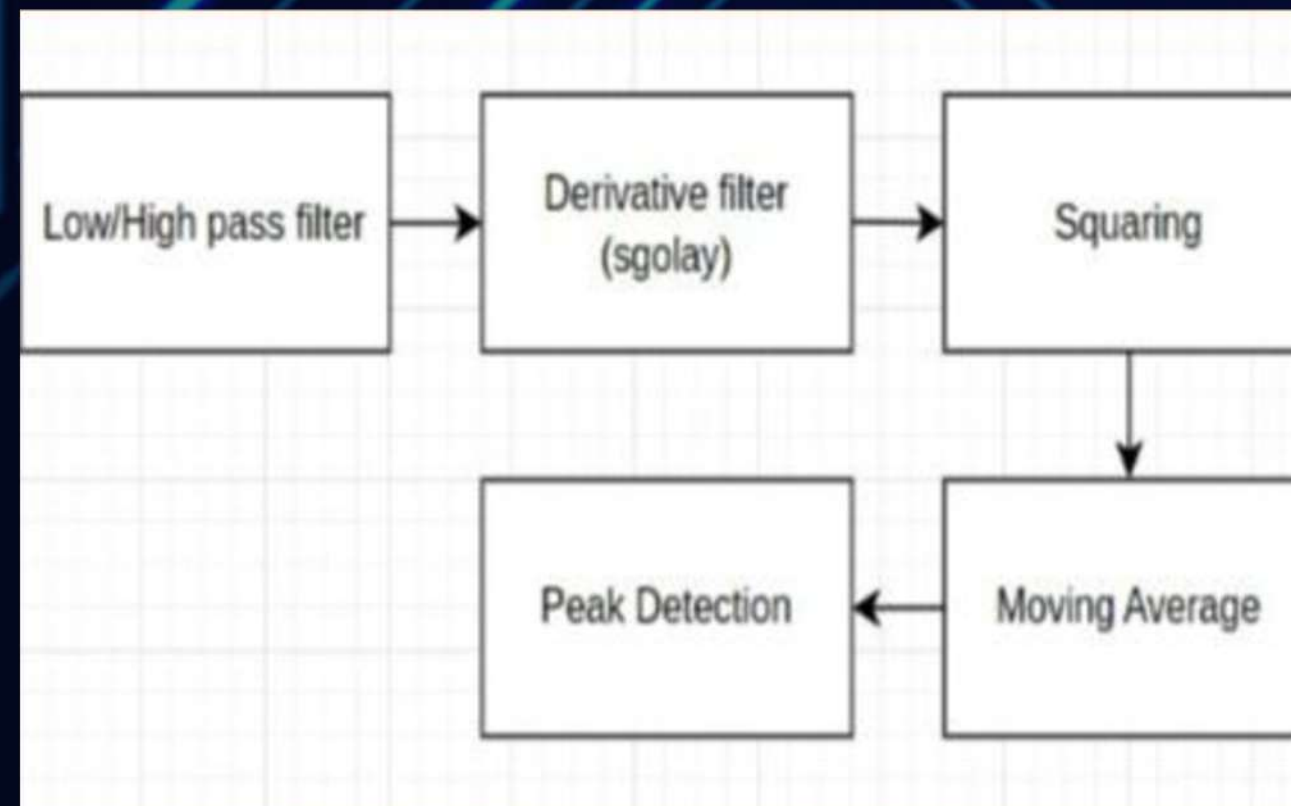
L'algoritmo di **PAN-TOMPKINS** è il metodo classico per il rilevamento automatico del complesso QRS (**PICCHI R**) negli ECG.



8.1 ALGORITMO DI PAN-TOMPKINS

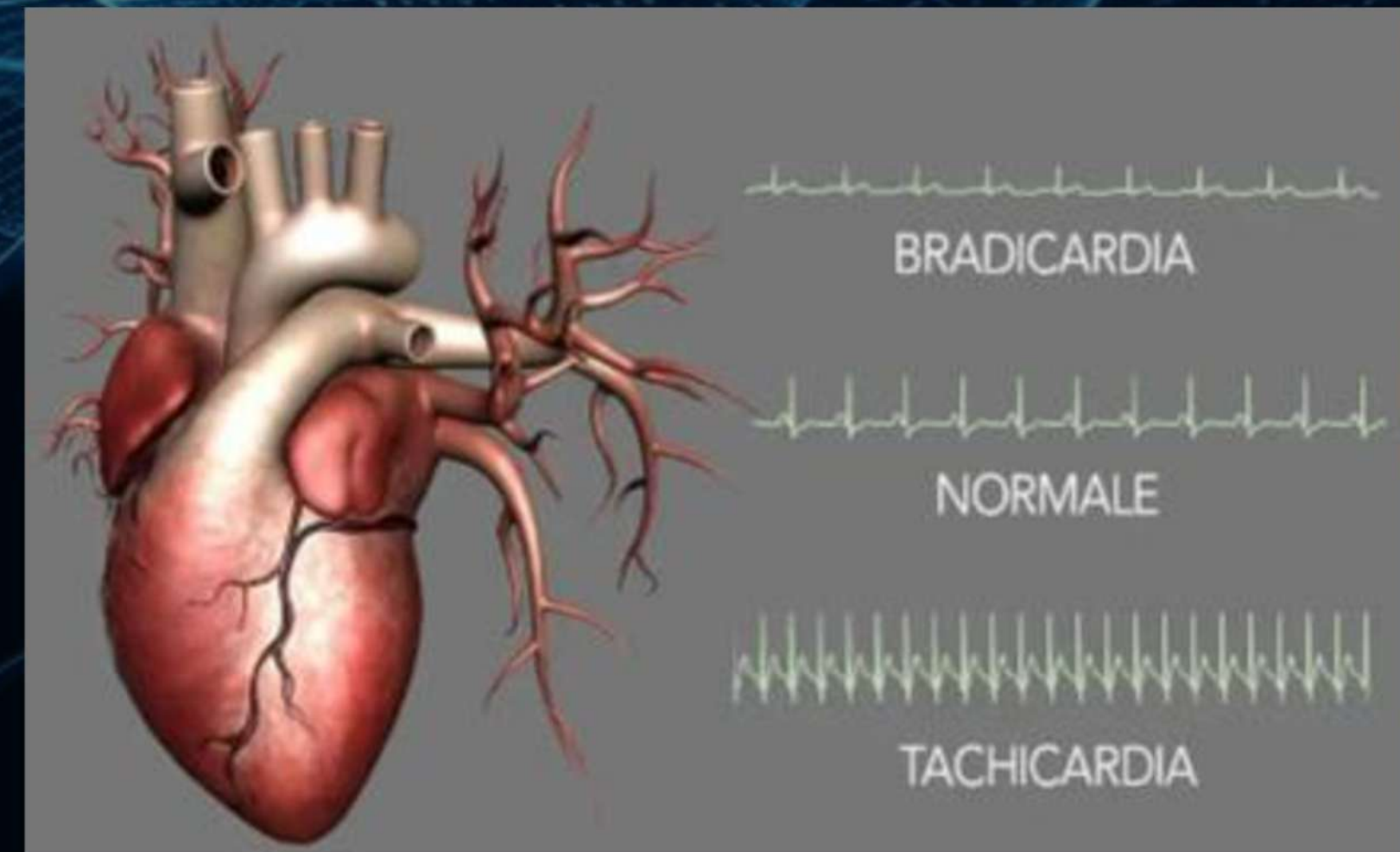
FASE:

- 1) Filtro passa-banda;
- 2) Derivazione;
- 3) Elevamento al quadrato;
- 4) Moving Window Integration;
- 5) Decisione con soglie adattive;
- 6) Localizzazione picco R



9. FREQUENZA CARDIACA

Una **FREQUENZA NORMALE** a riposo presenta dai 60 ai 100 bpm. Dai 100 bpm in poi si entra in **TACHICARDIA** (cause: ansia, febbre, anemia..). Se, invece, risulta essere minore di 60 bpm si entra in **BRADICARDIA** (normale negli atleti ma può risultare anche patologica)



The background is a dark blue field filled with a grid of small, bright green dots. Overlaid on this grid are several thin, glowing blue lines. These lines are mostly horizontal but feature a prominent, jagged, star-like shape in the center. Other lines are curved and sweep across the frame from left to right. The word "FINE" is centered horizontally and partially overlaps the central jagged shape.

FINE